
دستورالعمل و قالب حاضر به منظور یکسان سازی ارائه پایان نامه ها تهیه گردیده است. لطفاً از این قالب و نرم افزار Word استفاده نمایید. به منظور صرفه جویی در وقت و اجرای کامل تر دستورالعمل حاضر، توصیه می گردد که به جای ساختن یک فایل جدید، با ویرایش فایل متن حاضر پایان نامه خود را آماده نمایید.

در متن پایان نامه :

- قلم فارسی : B Nazanin، اندازه ۱۴، حالت عادی
- قلم لاتین (Latin): Times New Roman، اندازه ۱۲، حالت عادی
- فاصله سطرها ۱.۵
- تنظیمات پاراگراف: Right to Left و Justified
- برای ایجاد فهرست شکل ها، در زبانه REFERENCES به قسمت Insert Table of Figures رجوع شود.
- صفحه عنوان فارسی و انگلیسی تطابق کامل داشته باشد.
- پایان نامه باید با صفحه ی عنوان فارسی شروع شود.
- کلیه روابط در متن شماره به ترتیب شماره گذاری شود.



پایان نامه دوره کارشناسی
مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

عنوان پروژه:

طراحی و پیاده سازی ربات تلگرامی برای یاددهی زبان با استفاده
از مدل هوش مصنوعی (GPT)

دانشجو:

علی کاظم زاده اردستانی

استاد راهنما:

دکتر زینب ترابی

شهریور 1404

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم به: مادر و پدرم

چکیده

این پایان نامه به طراحی و پیاده سازی یک ربات تلگرامی هوشمند برای آموزش زبان انگلیسی با بهره گیری از قابلیت های مدل های زبانی OpenAI مانند (GPT-3.5 Turbo) می پردازد. هدف اصلی این پروژه، تسهیل فرآیند یادگیری زبان از طریق ایجاد تعامل پویا با کاربران و ارائه تمرینات آموزشی متنوع مکالمه، گرامر، واژگان است. ربات با اتصال به OpenAI API، قادر به تولید سوالات، تحلیل پاسخ ها، تصحیح خودکار اشتباهات و شبیه سازی مکالمه است. همچنین، این ربات می تواند تمرینات روزانه را بر اساس سطح کاربر تولید کند. ساختار پایه ربات با استفاده از کتابخانه python-telegram-bot پیاده سازی شده و برای ذخیره سازی اطلاعات کاربران، پیشرفت آن ها و تمرینات، از پایگاه داده SQLite فایل های استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پروژه نشان دهنده پتانسیل بالای مدل های هوش مصنوعی در ایجاد محیط های یادگیری زبان تعاملی و شخصی سازی شده است.

کلمات کلیدی

ربات تلگرام، آموزش زبان انگلیسی، هوش مصنوعی، OpenAI، پردازش زبان طبیعی

فهرست مطالب

1	فصل 1
1	مقدمه
1-1	مقدمه
1-2	بیان مسئله
1-3	اهمیت و ضرورت پروژه
1-4	اهداف پروژه
1-5	ساختار پایان نامه
4	فصل 2
پیشینه تحقیق	
2-1	مقدمه
2-2	بررسی ربات‌های تلگرامی آموزش زبان موجود
2-3	بررسی مدل‌های هوش مصنوعی (OpenAI GPT) در آموزش زبان
2-5	نتیجه گیری
2-5-1	تحلیل رویکردهای موجود
2-5-2	مقایسه رویکرد های موجود
9	فصل 3
طراحی و پیاده‌سازی سیستم	
3-1	مقدمه
3-2	معماری کلی سیستم
3-2-1	نمودار اجزاء سیستم (Component Diagram)
3-3	جریان مکالمه و طراحی حالت‌ها (State Machine)
3-4	طراحی پایگاه داده و اسکیمای جدول‌ها
3-4-1	پایگاه داده کاربران (user_data.db)
3-4-2	پایگاه داده محتوا (content_data.db)
3-5	ساختار پروژه و فایل‌ها
3-6	توضیحات ماژول‌ها و کدهای کلیدی
3-6-1	نمونه کد از bot.py مقداردهی اولیه و ثبت Handler ها
3-6-2	نمونه کد از content_manager.py واکشی سوال
3-7	مهندسی پرامپت (Prompt Engineering) و سیستم امتیازدهی
3-8	مدیریت خطا، لاگینگ و امنیت
3-9	نتیجه گیری
23	فصل 4
نتایج و ارزیابی	
4-1	مقدمه
4-2	خلاصه دستاوردها
4-3	محدودیت‌ها
4-4	پیشنهادهای پژوهش‌های بعدی
4-4-1	توسعه پنل مدیریت و داشبورد تحلیلی (Admin Panel & Analytics)

27	4-4-2 ایجاد راهنمای جامع راه‌اندازی و استقرار (Deployment Guide)
27	4-4-3 افزودن قابلیت‌های صوتی و چندرسانه‌ای
27	4-4-4 پیاده‌سازی گیمیفیکیشن و مسیر یادگیری شخصی‌سازی شده
28	4-4-5 مهاجرت به مدل‌های متن‌باز و بهینه‌سازی (Fine-Tuning)
28	4-5 نتیجه گیری

29	مراجع
----	-------

30	واژه نامه انگلیسی به فارسی
----	----------------------------

31	پیوست‌ها
----	----------

فهرست جدول‌ها

جدول 1-2: مقایسه سه رویکرد مختلف در آموزش زبان جدول 8

فهرست شکل‌ها

- شکل 3-1: نمودار اجزاء اصلی و جریان داده در سیستم 10
- شکل 3-2: نمودار ماشین حالت برای فرآیند آزمون تعیین سطح 12
- شکل 3-3: نمودار رابطه ای جدول کاربران در user_data.db 14
- شکل 3-4: نمای جدول محتوا در content_data.db 15
- شکل 3-5: نمودار ER Diagram برای نمایش روابط Foreign Key بین جداول 15

فصل 1

مقدمه

1-1 مقدمه

در عصر حاضر، تسلط بر زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی علم، تجارت و ارتباطات، از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است. با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی و دسترسی گسترده به پلتفرم‌های پیام‌رسان نظیر تلگرام، فرصت‌های نوینی برای توسعه ابزارهای آموزشی تعاملی و شخصی‌سازی شده فراهم آمده است. ربات‌های تلگرامی، به دلیل سهولت دسترسی و محبوبیت بالای این پلتفرم، به بستری ایده‌آل برای ارائه خدمات آموزشی، از جمله آموزش زبان انگلیسی، تبدیل شده‌اند. این ربات‌ها قادرند با ارائه محتوای آموزشی پویا و تعامل مستقیم با کاربران، فرآیند یادگیری زبان را متحول سازند.

1-2 بیان مسئله

یادگیری مؤثر زبان انگلیسی، به ویژه در مهارت‌های کلیدی مانند مکالمه، گرامر و واژگان، مستلزم تمرین مداوم و دریافت بازخورد فوری و دقیق است. روش‌های سنتی آموزش زبان اغلب با محدودیت‌هایی نظیر عدم دسترسی کافی به معلمان متخصص، هزینه‌های بالا و عدم امکان شخصی‌سازی محتوا بر اساس نیازهای فردی زبان‌آموزان مواجه هستند. بسیاری از اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های آموزشی موجود نیز، با وجود مزایای خود، فاقد قابلیت‌های پیشرفته برای تعامل هوشمند و تولید محتوای کاملاً شخصی‌سازی شده هستند. این کاستی

ها می‌تواند منجر به کاهش انگیزه و ناکارآمدی در فرآیند یادگیری شود. بنابراین، نیاز به یک راهکار آموزشی نوین که بتواند این چالش‌ها را برطرف کرده و تجربه‌ای جامع، شخصی‌سازی شده و تعاملی را برای زبان‌آموزان فراهم آورد، به شدت احساس می‌شود.

3-1 اهمیت و ضرورت پروژه

پروژه حاضر با هدف پاسخگویی به نیازهای فوق و ارائه یک راهکار مبتکرانه برای آموزش زبان انگلیسی طراحی و پیاده‌سازی شده است. با بهره‌گیری از قدرت مدل‌های زبانی بزرگ (LLMs) مانند OpenAI API مانند (GPT-3.5 Turbo)، این ربات تلگرامی قادر است محتوای آموزشی را به صورت پویا و در لحظه تولید کند و آن را با سطح و نیازهای خاص هر کاربر تطبیق دهد. این رویکرد نه تنها فرآیند یادگیری را جذاب‌تر و کارآمدتر می‌سازد، بلکه با فراهم آوردن امکان تمرین مداوم و دریافت بازخورد فوری، به افزایش سرعت و کیفیت یادگیری کمک شایانی می‌کند. اهمیت این پروژه در توانایی آن برای دموکراتیزه کردن دسترسی به آموزش زبان با کیفیت بالا، از طریق یک پلتفرم در دسترس و کاربرپسند مانند تلگرام، نهفته است.

4-1 اهداف پروژه

اهداف اصلی این پروژه عبارتند از:

- طراحی و پیاده‌سازی یک ربات تلگرامی تعاملی با استفاده از کتابخانه python-telegram-bot برای آموزش زبان انگلیسی.
- یکپارچه‌سازی مدل‌های زبانی OpenAI مانند (GPT-3.5 Turbo) برای تولید محتوای آموزشی پویا، تحلیل پاسخ‌های کاربران و شبیه‌سازی مکالمه.
- توسعه ماژول‌هایی برای ارائه تمرینات متنوع در حوزه‌های واژگان، گرامر و مکالمه.
- پیاده‌سازی قابلیت تصحیح خودکار پاسخ‌های کاربران و ارائه بازخورد دقیق و فوری.

- طراحی و پیاده‌سازی سیستمی برای سنجش سطح زبان کاربران و ارائه محتوای متناسب با آن.
- ایجاد قابلیت تولید تمرینات روزانه و پیگیری پیشرفت کاربران.
- طراحی و استفاده از پایگاه داده (SQLite) فایل‌های (user_data.db) و (content_data.db) برای مدیریت اطلاعات کاربران، سوابق آموزشی و محتوای ربات.

5-1 ساختار پایان نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل سازماندهی شده است. فصل اول به معرفی کلی پروژه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف و ساختار پایان‌نامه می‌پردازد. در فصل دوم، پیشینه تحقیق شامل بررسی ربات‌های تلگرامی آموزش زبان موجود، مدل‌های هوش مصنوعی (به ویژه GPT و ابزارهای مرتبط مانند SQLite و python-telegram-bot) مورد بحث قرار می‌گیرد. فصل سوم به روش تحقیق، شامل معماری سیستم، طراحی پایگاه داده و جزئیات پیاده‌سازی ماژول‌های مختلف اختصاص دارد. در فصل چهارم، نتایج حاصل از پیاده‌سازی و ارزیابی عملکرد ربات ارائه و مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، فصل پنجم شامل نتیجه‌گیری کلی، دستاوردهای پروژه و پیشنهادات برای کارهای آتی خواهد بود.

فصل 2

پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

در این فصل، به بررسی تحقیقات و پروژه‌های مرتبط با آموزش زبان انگلیسی و کاربرد هوش مصنوعی در این حوزه می‌پردازیم. هدف از این بررسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف رویکردهای موجود، درک شکاف‌های تحقیقاتی و تعیین جایگاه پروژه حاضر در میان کارهای پیشین است. ابتدا به مرور ربات‌های تلگرامی موجود برای آموزش زبان می‌پردازیم، سپس کاربرد مدل‌های هوش مصنوعی، به ویژه مدل‌های OpenAI GPT، در آموزش زبان را بررسی می‌کنیم و در نهایت، ابزارهای مرتبط با پیاده‌سازی ربات‌های تلگرامی مانند python-telegram-bot و پایگاه داده SQLite را مورد تحلیل قرار می‌دهیم.

2-2 بررسی ربات‌های تلگرامی آموزش زبان موجود

. با گسترش پلتفرم تلگرام، ربات‌های متعددی برای اهداف آموزشی، از جمله آموزش زبان انگلیسی، توسعه یافته‌اند. این ربات‌ها معمولاً امکاناتی نظیر ارائه واژگان جدید، تمرینات گرامر، جمله‌سازی و حتی مکالمه‌های ساده را فراهم می‌کنند. برخی از این ربات‌ها از پایگاه داده‌های ثابت برای ارائه محتوا استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از API های خارجی برای ترجمه یا دیکشنری بهره ببرند. با این حال، بسیاری از این ربات‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند:

- **عدم شخصی‌سازی کافی:** محتوای آموزشی اغلب برای همه کاربران یکسان است و کمتر به سطح دانش یا نیازهای خاص هر فرد توجه می‌شود.

- **تعامل محدود:** مکالمات معمولاً بر اساس الگوهای از پیش تعریف شده صورت می‌گیرد و فاقد انعطاف پذیری و هوشمندی لازم برای یک مکالمه طبیعی است.
 - **بازخورد غیردقیق:** تصحیح اشتباهات کاربران ممکن است محدود به پاسخ‌های از پیش تعیین شده باشد و نتواند خطاهای پیچیده‌تر را شناسایی و توضیح دهد.
 - **محتوای ثابت:** محتوای آموزشی به روز نمی‌شود و یا تنوع کافی ندارد، که می‌تواند منجر به خستگی کاربر شود.
- به عنوان مثال، ربات‌هایی مانند 'English Speaking Bot' یا 'Grammar Test Bot' در تلگرام وجود دارند که هر کدام بر جنبه خاصی از آموزش زبان تمرکز دارند، اما کمتر رباتی یافت می‌شود که بتواند یک تجربه جامع و کاملاً شخصی‌سازی شده را ارائه دهد. این ربات‌ها معمولاً به عنوان ابزارهای مکمل عمل می‌کنند و نمی‌توانند جایگزین یک معلم یا یک پلتفرم آموزشی هوشمند شوند.

3-2 بررسی مدل‌های هوش مصنوعی (OpenAI GPT) در آموزش زبان

مدلهای زبانی بزرگ (LLMs) مانند GPT (Generative Pre-trained Transformer) که توسط OpenAI توسعه یافته‌اند، انقلابی در حوزه پردازش زبان طبیعی (NLP) ایجاد کرده‌اند. این مدلها با آموزش بر روی حجم عظیمی از داده‌های متنی، قادر به تولید متنهای منسجم و مرتبط، پاسخگویی به سوالات، خلاصه‌سازی، ترجمه و حتی شبیه‌سازی مکالمه انسانی هستند. قابلیت‌های این مدلها، آنها را به ابزاری قدرتمند برای کاربردهای آموزشی، به ویژه در زمینه آموزش زبان، تبدیل کرده است. در این پروژه، از مدل‌های OpenAI API (مانند GPT-3.5 Turbo) استفاده شده است که در فایل bot.py به وضوح مشخص است.

کاربردهای OpenAI GPT در آموزش زبان شامل موارد زیر است:

- تولید محتوای آموزشی: OpenAI GPT میتواند تمرینات گرامر، واژگان، جمله‌سازی و حتی داستانهای کوتاه را بر اساس سطح و نیاز کاربر تولید کند. این قابلیت امکان شخصی‌سازی بینظیری را فراهم می‌آورد.
- شبیه‌سازی مکالمه: با توجه به توانایی OpenAI GPT در تولید پاسخهای طبیعی و مرتبط، میتوان از آن برای شبیه‌سازی مکالمات با زبان‌آموزان استفاده کرد. این امر به کاربران اجازه میدهد تا مهارتهای مکالمه خود را در یک محیط امن و بدون استرس تمرین کنند.

- تصحیح و بازخورد: OpenAI GPT میتواند اشتباهات گرامری، املائی و حتی ساختاری را در نوشته‌ها یا گفتار کاربران شناسایی کرده و بازخورد دقیق و توضیحات لازم را ارائه دهد. این بازخورد میتواند به صورت فوری و شخصی‌سازی شده باشد.
 - توضیح مفاهیم پیچیده: مدل‌های OpenAI GPT میتوانند مفاهیم گرامری یا واژگان دشوار را به زبان ساده و با مثال‌های متنوع توضیح دهند، که این امر به درک عمیق‌تر مطالب کمک میکند.
- با این حال، استفاده از OpenAI GPT در آموزش زبان نیز چالش‌هایی دارد، از جمله نیاز به کنترل خروجی برای اطمینان از صحت اطلاعات، مدیریت تعاملات طولانی‌مدت و حفظ حریم خصوصی کاربران. با وجود این چالش‌ها، پتانسیل OpenAI GPT در متحول کردن آموزش زبان بسیار زیاد است و پروژه‌های تحقیقاتی متعددی در این زمینه در حال انجام است.

4-2 بررسی ابزارهای مرتبط (python-telegram-bot و SQLite)

برای پیاده‌سازی ربات‌های تلگرامی، کتابخانه‌ها و فریم‌ورک‌های مختلفی در زبان‌های برنامه‌نویسی گوناگون وجود دارد. در میان این ابزارها، python-telegram-bot یکی از محبوب‌ترین و قدرتمندترین کتابخانه‌ها برای توسعه ربات‌های تلگرامی با زبان پایتون است. این کتابخانه، یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) سطح بالا را برای تعامل با Telegram Bot API فراهم می‌کند و امکاناتی نظیر مدیریت به‌روزرسانی‌ها، ارسال پیام‌ها، مدیریت دستورات و پاسخ به رویدادهای مختلف را به سادگی فراهم می‌آورد. ویژگی‌های کلیدی python-telegram-bot که آن را برای این پروژه مناسب می‌سازد، عبارتند از:

- **سادگی و سهولت استفاده:** این کتابخانه دارای مستندات جامع و مثال‌های فراوان است که توسعه ربات را برای برنامه‌نویسان آسان می‌کند.
- **مدیریت به‌روزرسانی‌ها:** python-telegram-bot به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا به‌روزرسانی‌های دریافتی از تلگرام را به صورت کارآمد مدیریت کنند، چه از طریق پولینگ (Polling) و چه از طریق وب‌هوک (Webhook).

- پشتیبانی از انواع پیام‌ها: این کتابخانه از انواع مختلف پیام‌ها شامل متن، عکس، ویدئو، فایل و ... پشتیبانی می‌کند.

- قابلیت‌های پیشرفته: امکاناتی مانند کیبوردهای سفارشی، دکمه‌های درون‌خطی، و مدیریت وضعیت کاربر (ConversationHandler) برای ساخت ربات‌های پیچیده و تعاملی فراهم شده است.

علاوه بر python-telegram-bot، برای ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران و داده‌های آموزشی، از پایگاه داده SQLite استفاده شده است. SQLite یک سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای (RDBMS) سبک‌وزن و بدون سرور است که داده‌ها را در یک فایل واحد ذخیره می‌کند. این ویژگی آن را برای پروژه‌های کوچک و متوسط، و همچنین برای توسعه و آزمایش، بسیار مناسب می‌سازد. در این پروژه، دو فایل پایگاه داده user_data.db و content_data.db برای مدیریت اطلاعات کاربران و محتوای آموزشی به ترتیب استفاده شده اند. فایل user_db.py مسئول مدیریت تعاملات با user_data.db و فایل content_manager.py مسئول مدیریت تعاملات با content_data.db است.

2-5 نتیجه گیری

2-5-1 تحلیل رویکردهای موجود

با توجه به بررسی‌های انجام شده در بخش‌های قبلی، می‌توان دریافت که ربات‌های تلگرامی موجود برای آموزش زبان، هرچند مفید هستند، اما در زمینه شخصی‌سازی و تعامل هوشمند با کاربر، دارای محدودیت‌هایی می‌باشند. این ربات‌ها اغلب بر اساس قواعد از پیش تعریف شده عمل می‌کنند و قادر به درک عمیق زبان طبیعی و تولید پاسخ‌های خلاقانه نیستند. در مقابل، مدل‌های هوش مصنوعی مانند OpenAI GPT، قابلیت‌های بی‌نظیری در تولید زبان طبیعی، درک متن و شبیه‌سازی مکالمه ارائه می‌دهند که می‌تواند این محدودیت‌ها را برطرف کند.

رویکرد پیشنهادی در این پروژه، ترکیب نقاط قوت ربات‌های تلگرامی (سهولت دسترسی و استفاده) با قدرت مدل‌های هوش مصنوعی (شخصی‌سازی، تعامل هوشمند و تولید محتوای پویا) است. این ترکیب به ما امکان می‌دهد تا یک ربات آموزشی ایجاد کنیم که نه تنها در دسترس و کاربرپسند باشد، بلکه بتواند تجربه‌ای کاملاً شخصی‌سازی شده و پویا را برای هر زبان‌آموز فراهم آورد. استفاده از python-telegram-bot به عنوان بستر پیاده‌سازی، امکان اتصال آسان به API تلگرام و بهره‌گیری از قابلیت‌های این پلتفرم را فراهم می‌کند، در حالی که اتصال به OpenAI API مدل‌های (GPT)، هوشمندی و انعطاف‌پذیری لازم را برای تولید محتوای آموزشی و شبیه‌سازی مکالمه به ربات می‌بخشد. استفاده از SQLite نیز مدیریت داده‌ها را به صورت کارآمد و محلی فراهم می‌آورد.

2-5-2 مقایسه رویکرد های موجود

در جدول 1-2، مقایسه‌ای بین رویکردهای سنتی، ربات‌های تلگرامی موجود و رویکرد پیشنهادی در این پروژه ارائه شده است:

جدول 1-2: مقایسه سه رویکرد مختلف در آموزش زبان جدول

ویژگی / رویکرد	روش های سنتی	ربات های تلگرامی موجود	رویکرد پیشنهادی
شخصی سازی	پایین	متوسط	بالا
تعامل پذیری	متوسط	متوسط	بالا
تولید محتوا	ثابت	ثابت/محدود	پویا و نامحدود
بازخورد	با تاخیر/محدود	محدود	فوری و دقیق
مکالمه	محدود	الگو-محور	طبیعی و هوشمند
دسترسی پذیری	متوسط	بالا	بالا
هوشمندی	پایین	پایین	بالا

این مقایسه نشان می‌دهد که رویکرد پیشنهادی، با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، می‌تواند یک گام مهم در جهت بهبود کیفیت و کارایی آموزش زبان انگلیسی باشد.

فصل ۳

طراحی و پیاده‌سازی سیستم

3-1 مقدمه

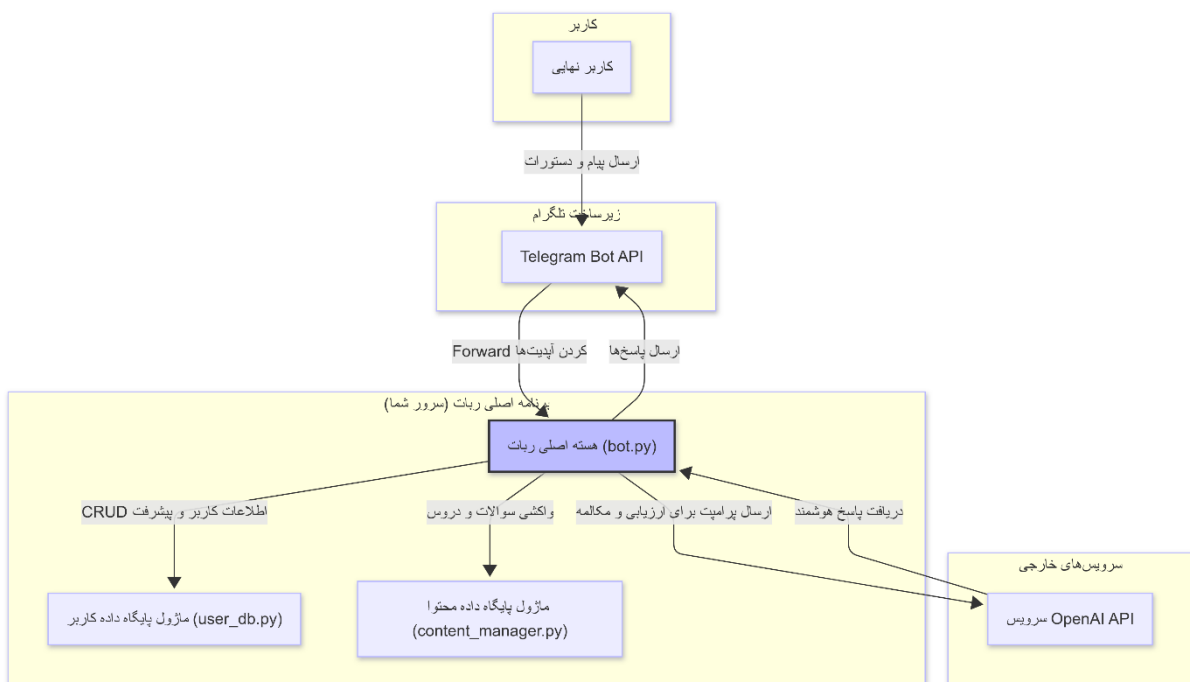
این فصل به تشریح دقیق فرآیند طراحی، معماری و پیاده‌سازی فنی “ربات هوشمند آموزش زبان” می‌پردازد. هدف این فصل، ارائه یک تصویر شفاف از اجزای داخلی سیستم، منطق نرم‌افزاری، ساختار داده‌ها و تکنولوژی‌های به کار رفته است. در این راستا، ابتدا معماری کلی سیستم و نحوه تعامل ماژول‌های مختلف آن شرح داده می‌شود. سپس، جریان‌های کاری اصلی کاربر، از جمله فرآیند ثبت‌نام و آزمون تعیین سطح، به تفصیل بررسی می‌گردد. در ادامه، ساختار و اسکیمای پایگاه‌های داده‌ای که وظیفه ذخیره‌سازی اطلاعات کاربران و محتوای آموزشی را بر عهده دارند، نمایش داده خواهد شد. بخش‌های بعدی به بررسی ساختار کد پروژه، تحلیل ماژول

های کلیدی به همراه نمونه کدهای واقعی و تشریح تکنیک‌های مهندسی پرامپت برای تعامل با مدل زبانی OpenAI اختصاص دارد. در نهایت، ملاحظات امنیتی، مدیریت خطا و سیستم لاگینگ پروژه مورد بحث قرار می‌گیرد.

3-2 معماری کلی سیستم

سیستم بر اساس یک معماری ماژولار و لایه‌ای طراحی شده است تا ضمن تفکیک مسئولیت‌ها (Separation of Concerns)، قابلیت نگهداری، تست و توسعه‌پذیری آن در آینده افزایش یابد. این معماری از چندین جزء اصلی تشکیل شده که به صورت هماهنگ با یکدیگر کار می‌کنند.

3-2-1 نمودار اجزاء سیستم: (Component Diagram)



شکل 3-1: نمودار اجزاء اصلی و جریان داده در سیستم

2-2-3 تشریح اجزاء

1. **رابط کاربری (Telegram API):** این لایه، نقطه ورود تمام تعاملات کاربر است. پیام‌ها، دستورات (/start, /test) و کلیک روی دکمه‌های کیبورد سفارشی از طریق API تلگرام دریافت شده و به هسته برنامه ارسال می‌شوند. پاسخ‌های تولید شده توسط سیستم نیز از همین طریق برای کاربر نمایش داده می‌شوند.

2. **هسته منطقی برنامه (bot.py):** این فایل، قلب تپنده سیستم است. این ماژول وظایف زیر را بر عهده دارد:

- **راه‌اندازی ربات:** ایجاد نمونه Updater و Dispatcher از کتابخانه python-telegram-bot.
- **ثبت Handler ها:** تعریف و ثبت تمام مدیریت‌کننده‌های رویداد، از جمله CommandHandler برای دستورات، MessageHandler برای پیام‌های متنی و ConversationHandler برای مدیریت مکالمات چندمرحله‌ای.
- **هماهنگی بین ماژول‌ها:** فراخوانی توابع از ماژول‌های user_db.py و content_manager.py برای دسترسی به داده‌ها و فراخوانی سرویس OpenAI برای ارزیابی‌های هوشمند.

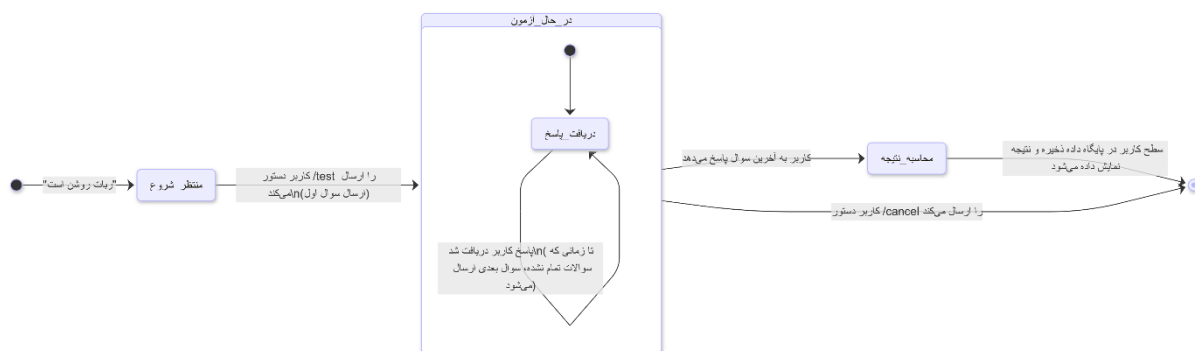
3. **ماژول مدیریت پایگاه داده کاربر (user_db.py):** این ماژول به عنوان یک لایه انتزاعی (Abstraction Layer) برای پایگاه داده user_data.db عمل می‌کند و تمام عملیات CRUD (Create, Read, Update, Delete) مربوط به کاربران، پیشرفت آن‌ها و سوابق تمرین‌ها را کپسوله می‌کند.

4. **ماژول مدیریت محتوا (content_manager.py):** این بخش مسئولیت دسترسی به پایگاه داده ایستا content_data.db را دارد. وظیفه آن، واکنشی محتوای آموزشی مانند سوالات آزمون تعیین سطح، دروس گرامر و لیست واژگان بر اساس سطح کاربر است.

5. **سرویس هوش مصنوعی: (OpenAI API)** این جزء خارجی، مغز متفکر سیستم برای وظایف پیچیده زبانی است. از این سرویس برای ارزیابی هوشمند جملات ساخته شده توسط کاربر در تمرینات واژگان و همچنین برای پیش‌برد مکالمات آزاد در بخش "Chat with AI" استفاده می‌شود.

3-3 جریان مکالمه و طراحی حالت‌ها (State Machine)

برای مدیریت فرآیندهای پیچیده‌تر که نیازمند چندین مرحله تعامل با کاربر هستند، از ConversationHandler کتابخانه python-telegram-bot استفاده شده است که یک پیاده‌سازی عملی از الگوی ماشین حالت (State Machine) است. مهم‌ترین جریان کاری در این سیستم، "آزمون تعیین سطح" است.



شکل 2-3: نمودار ماشین حالت برای فرآیند آزمون تعیین سطح

نقطه ورود (Entry Point): کاربر با ارسال دستور /test یا کلیک روی دکمه مربوطه، ConversationHandler را فعال می‌کند. سیستم با فراخوانی تابع start_test، اولین سوال آزمون را از content_manager دریافت کرده و برای کاربر ارسال می‌کند. حالت مکالمه به QUESTION تغییر می‌کند.

حالت پرسش و پاسخ (State: QUESTION): ربات اکنون منتظر پیام از کاربر است. هر پاسخی که دریافت شود، به تابع handle_answer ارسال می‌گردد. در این تابع، پاسخ کاربر با پاسخ صحیح ذخیره شده در پایگاه

داده مقایسه می‌شود. امتیاز کاربر به‌روزرسانی می‌شود. تا زمانی که شمارنده سوالات به ۲۰ نرسیده باشد، سوال بعدی ارسال شده و سیستم در همین حالت QUESTION باقی می‌ماند.

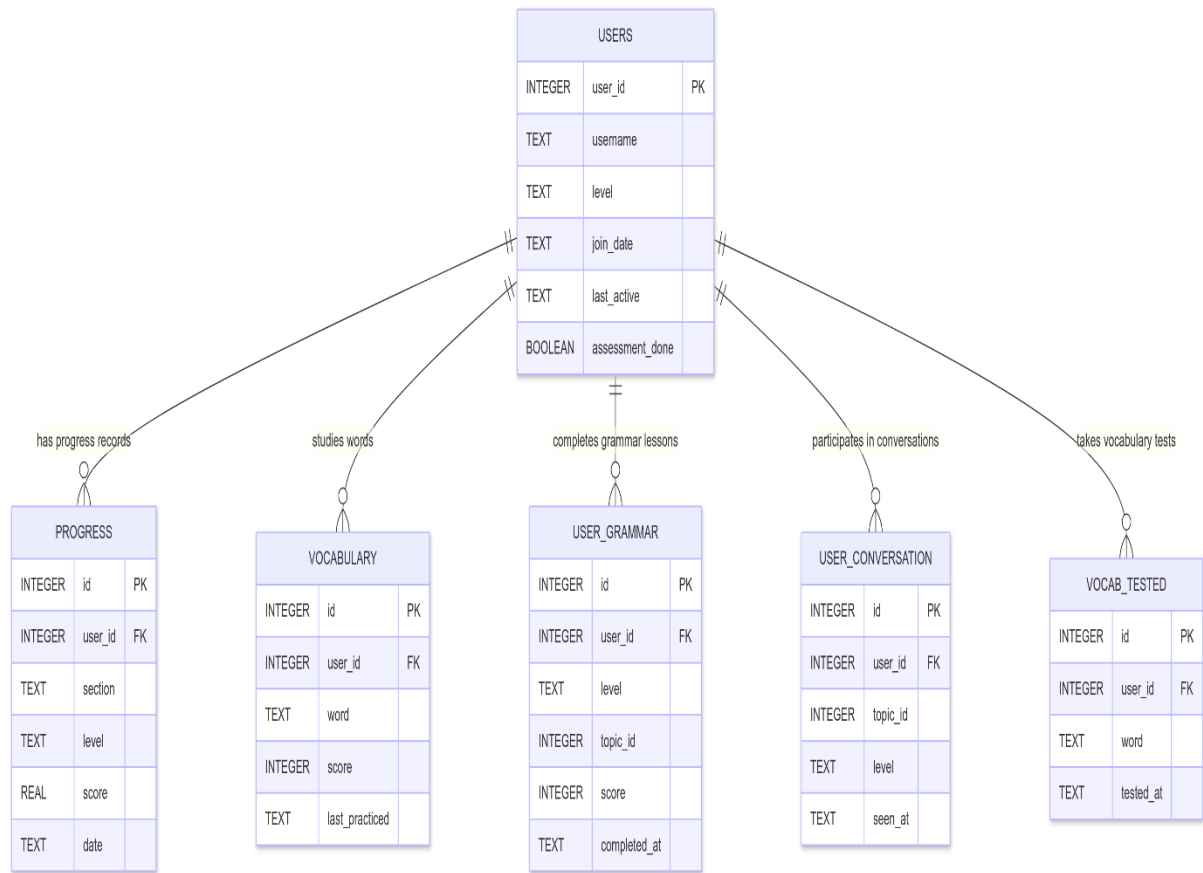
نقطه خروج (Fallback/End): پس از پاسخ به سوال بیستم، تابع `handle_answer` تشخیص می‌دهد که آزمون به پایان رسیده است. نمره نهایی محاسبه شده، سطح کاربر (Beginner, Amateur, Intermediate, Advanced) تعیین و در پایگاه داده `users` ذخیره می‌شود. در نهایت، با فراخوانی `ConversationHandler.END`، این جریان مکالمه خاص به پایان می‌رسد. اگر کاربر در هر مرحله دستور `/cancel` را ارسال کند، `fallback` مربوطه فعال شده و آزمون لغو می‌شود.

4-3 طراحی پایگاه داده و اسکیمای جدول‌ها

همانطور که ذکر شد، سیستم از دو پایگاه داده SQLite مجزا بهره می‌برد. این انتخاب به دلیل سادگی راه اندازی، عدم نیاز به سرور مجزا و کفایت برای حجم داده‌های مورد انتظار در این پروژه صورت گرفته است.

3-4-1 پایگاه داده کاربران (user_data.db)

پایگاه داده کاربران پویا است و با تعاملات کاربران رشد می‌کند.



شکل 3-3: نمودار رابطه ای جدول کاربران در user_data.db

• جدول: users

- user_id (INTEGER, PRIMARY KEY) شناسه عددی یکتای کاربر در تلگرام.
- username (TEXT): نام کاربری تلگرام. (اختیاری)
- level (TEXT) سطح زبان کاربر که پس از آزمون تعیین می‌شود.
- created_at (TEXT) تاریخ و زمان ثبت‌نام کاربر.

• جدول: progress

- progress_id (INTEGER, PRIMARY KEY AUTOINCREMENT).
- user_id (INTEGER, FOREIGN KEY to users.user_id).

- ### 3-4-2 پایگاه داده محتوا (content_data.db)

The diagram illustrates four database tables, each with three columns. The tables are arranged in a row, separated by vertical lines. The first table is labeled 'VOCABULARY_WORDS' and has columns 'INTEGER', 'id', and 'PK'. The second table is labeled 'GRAMMAR_LESSONS' and has columns 'INTEGER', 'id', and 'PK'. The third table is labeled 'ASSESSMENT_QUESTIONS' and has columns 'INTEGER', 'id', and 'PK'. The fourth table is labeled 'CONVERSATION_TOPICS' and has columns 'INTEGER', 'id', and 'PK'.

VOCABULARY_WORDS		
INTEGER	id	PK
TEXT	word	
TEXT	definition	
TEXT	example	
TEXT	level	

GRAMMAR_LESSONS		
INTEGER	id	PK
TEXT	title	
TEXT	content	
TEXT	level	

ASSESSMENT_QUESTIONS		
INTEGER	id	PK
TEXT	question	
TEXT	options	
TEXT	answer	
TEXT	level	
TEXT	type	

CONVERSATION_TOPICS		
INTEGER	id	PK
TEXT	title	
TEXT	description	
TEXT	starter	
TEXT	level	
INTEGER	topic_id	

شکل 4-3: نمای جداول محتوا در content_data.db

The diagram illustrates the database structure for a language learning application. It consists of the following entities and their attributes:

- GRAMMAR_LESSONS**:
 - INTEGER id (PK)
 - TEXT title
 - TEXT content
 - TEXT level
- VOCABULARY_WORDS**:
 - INTEGER id (PK)
 - TEXT word
 - TEXT definition
 - TEXT example
 - TEXT level
- USERS**:
 - INTEGER user_id (PK)
 - TEXT username
 - TEXT level
 - TEXT join_date
 - TEXT last_active
 - BOOLEAN assessment_done
- ASSESSMENT_QUESTIONS**:
 - INTEGER id (PK)
 - TEXT question
 - TEXT options
 - TEXT answer
 - TEXT level
 - TEXT type
- CONVERSATION_TOPICS**:
 - INTEGER id (PK)
 - TEXT title
 - TEXT description
 - TEXT starter
 - TEXT level
 - INTEGER topic_id
- VOCAB_TESTS**:
 - INTEGER id (PK)
 - INTEGER user_id (FK)
 - TEXT word
 - TEXT tested_at
- USER_GRAMMAR**:
 - INTEGER id (PK)
 - INTEGER user_id (FK)
 - TEXT level
 - INTEGER topic_id
 - INTEGER score
 - TEXT completed_at
- VOCABULARY**:
 - INTEGER id (PK)
 - INTEGER user_id (FK)
 - TEXT word
 - INTEGER score
 - TEXT last_practiced
- USER_CONVERSATION**:
 - INTEGER id (PK)
 - INTEGER user_id (FK)
 - INTEGER topic_id
 - TEXT level
 - TEXT seen_at
- PROGRESS**:
 - INTEGER id (PK)
 - INTEGER user_id (FK)
 - TEXT section
 - TEXT level
 - REAL score
 - TEXT date

The relationships between these entities are as follows:

- lesson completed by**: A many-to-one relationship between **GRAMMAR_LESSONS** and **USER_GRAMMAR**.
- word tested from**: A many-to-one relationship between **VOCABULARY_WORDS** and **VOCAB_TESTS**.
- word referenced by**: A many-to-many relationship between **VOCABULARY_WORDS** and **USER_GRAMMAR**.
- takes tests**: A many-to-many relationship between **USERS** and **VOCAB_TESTS**.
- sees topics**: A many-to-many relationship between **USERS** and **CONVERSATION_TOPICS**.
- completes lessons**: A many-to-many relationship between **USERS** and **GRAMMAR_LESSONS**.
- studies words**: A many-to-many relationship between **USERS** and **VOCABULARY_WORDS**.
- has progress**: A many-to-many relationship between **USERS** and **PROGRESS**.
- topic seen by**: A many-to-many relationship between **CONVERSATION_TOPICS** and **USER_CONVERSATION**.

شکل 5-3: نمودار ER Diagram برای نمایش روابط Foreign Key بین جداول

3-5 ساختار پروژه و فایل‌ها

ساختار پروژه به گونه‌ای طراحی شده که هر فایل مسئولیت مشخص و واحدی داشته باشد (Single Responsibility Principle).

- `bot.py`: orchestrator اصلی برنامه است. وظیفه آن سیم‌کشی (wiring) بین اجزای مختلف است و منطق اصلی کسب‌وکار را در خود جای نمی‌دهد، بلکه آن را به توابع و کلاس‌های دیگر تفویض می‌کند.
- `user_db.py` به عنوان یک Data Access Layer (DAL) عمل می‌کند. تمام کدهای SQL و منطق تعامل با پایگاه داده کاربران در این فایل متمرکز شده است. این کار باعث می‌شود `bot.py` از جزئیات پیاده‌سازی پایگاه داده بی‌اطلاع بماند.
- `content_manager.py` مشابه فایل قبلی، این مازول نیز یک DAL برای پایگاه داده محتوا است.
- `env`. استفاده از این فایل برای مدیریت متغیرهای محیطی یک رویه استاندارد (best practice) برای جداسازی پیکربندی از کد است. این کار امنیت را افزایش داده و امکان استقرار برنامه در محیط‌های مختلف توسعه، تولید را بدون تغییر کد فراهم می‌کند.
-

3-6 توضیحات مازول‌ها و کدهای کلیدی

در این بخش، به بررسی قطعه کدهای مهم از مازول‌های اصلی پروژه می‌پردازیم.

3-6-1 نمونه کد از `bot.py` مقداردهی اولیه و ثبت Handler ها

```
# BOT.PY
import logging
from telegram.ext import Updater, CommandHandler,
ConversationHandler, MessageHandler, Filters
from user_db import UserDatabase
from content_manager import ContentManager
```

```

# ... (از توکن بارگذاری) ...

# لاگینگ سازی فعال
LOGGING.BASICCONFIG(FORMAT='%(ASCTIME)S - %(NAME)S -
%(LEVELNAME)S - %(MESSAGE)S', LEVEL=LOGGING.INFO)

DEF MAIN() -> NONE:
    \""\""START THE BOT.\""\""
    UPDATER = UPDATER(TELEGRAM_TOKEN)
    DISPATCHER = UPDATER.DISPATCHER

# داده مدیریت های کلاس از نمونه ساخت
USER_DB = USERDATABASE()
CONTENT_DB = CONTENTMANAGER()

# آزمون برای CONVERSATIONHANDLER تعریف
TEST_CONV_HANDLER = CONVERSATIONHANDLER(
    ENTRY_POINTS=[COMMANDHANDLER('TEST', START_TEST)],
    STATES={
        QUESTION: [MESSAGEHANDLER(FILTERS.TEXT & ~FILTERS.COMMAND,
HANDLE_ANSWER)],
    },
    FALLBACKS=[COMMANDHANDLER('CANCEL', CANCEL)],
    # CONTEXT به ها وابستگی تزریق
    CONVERSATION_TIMEOUT=600,
    PER_USER=TRUE,
    PER_CHAT=TRUE,
    MAP_TO_PARENT={END: CONVERSATIONHANDLER.END}
)

DISPATCHER.ADD_HANDLER(COMMANDHANDLER("START", START))
DISPATCHER.ADD_HANDLER(TEST_CONV_HANDLER)
# ... ها HANDLER سایر ثبت ...

UPDATER.START_POLLING()
UPDATER.IDLE()

IF __NAME__ == '__MAIN__':
    MAIN()

```

در این کد، نمونه‌های `ContentManager` و `UserDatabase` یک بار در تابع `main` ساخته شده و سپس از طریق پارامترهای توابع `handler` که به `context.bot_data` یا روش‌های دیگر منتقل می‌شوند در دسترس قرار می‌گیرند. این کار از ایجاد مکرر اتصال به پایگاه داده جلوگیری می‌کند.

3-6-2 نمونه کد از `content_manager.py` واکنشی سوال

```
# CONTENT_MANAGER.PY
import sqlite3

class ContentManager:
    def __init__(self, db_name='CONTENT_DATA.DB'):
        # ... (اتصال کد) ...

    def get_placement_test_question(self, question_number: int):
        """Fetches a specific question from the placement test
        table."""
        try:
            self.cursor.execute("SELECT question_text, options,
            correct_answer FROM placement_test WHERE question_id = ?",
            (question_number,))
            return self.cursor.fetchone()
        except sqlite3.Error as e:
            print(f"Database error: {e}")
            return None
```

این تابع به طور مشخص یک وظیفه را انجام می‌دهد: واکنشی یک سوال. این طراحی، تست و استفاده مجدد از کد را آسان می‌کند.

3-7 مهندسی پرامپت (Prompt Engineering) و سیستم امتیازدهی

این بخش یکی از نوآورانه‌ترین جنبه‌های پروژه است. به جای استفاده از قوانین ثابت، از یک LLM برای ارزیابی کیفی پاسخ‌های کاربر استفاده می‌شود. موفقیت این رویکرد به شدت به کیفیت پرامپت طراحی شده بستگی دارد.

پرامپت ارزیابی تمرین واژگان: (Vocabulary Practice Evaluation Prompt)

- هدف: ارزیابی جمله‌ای که کاربر با استفاده از یک کلمه مشخص ساخته است.
- نقش: (Role) به مدل گفته می‌شود که نقش یک "معلم زبان انگلیسی دقیق و مشوق" را ایفا کند.
- زمینه: (Context) کلمه‌ای که باید استفاده می‌شد و جمله کاربر به طور واضح به مدل ارائه می‌شود.
- وظیفه: (Task) از مدل خواسته می‌شود جمله را بر اساس سه معیار مشخص (استفاده صحیح از کلمه، صحت گرامری، طبیعی بودن) ارزیابی کند.
- قالب خروجی: (Output Format) مدل ملزم به ارائه خروجی در قالب JSON می‌شود تا پاسخ به راحتی توسط کد پایتون قابل پارس باشد.
- نمونه پرامپت کامل:

System: You are a precise and encouraging English language examiner AI. Your task is to evaluate a student's sentence.

User:

The student was given the word 'ubiquitous' and was asked to use it in a sentence.

The student's sentence is: "The internet is very ubiquitous in modern life."

Please evaluate the sentence based on the following criteria:

1. ****Correct usage of 'ubiquitous'****: Does the sentence use the word correctly in context? (Weight: 50%)

2. ****Grammatical correctness****: Is the sentence grammatically sound? (Weight: 30%)
3. ****Naturalness and creativity****: Does the sentence sound natural? Is it a creative example? (Weight: 20%)

Provide a response in a strict JSON format. The JSON object must contain two keys:

- "score": An integer score from 0 to 100.
- "feedback": A single, concise sentence (less than 20 words) explaining the score. If there's a mistake, gently correct it.

مثال خروجی:

```
{
  "score": 95,
  "feedback": "Excellent use of the word, your sentence is grammatically perfect and sounds very natural!"
}
```

این پرامپت دقیق، مدل را وادار می‌کند تا یک خروجی ساختاریافته و قابل اعتماد تولید کند که مستقیماً در سیستم امتیازدهی و بازخورد به کاربر قابل استفاده است.

3-8 مدیریت خطا، لاگینگ و امنیت

یک سیستم نرم‌افزاری قوی باید برای شرایط غیرمنتظره آماده باشد.

• مدیریت خطا:

— **خطاهای شبکه**: تمام تماس‌های API به تلگرام و OpenAI در بلوک‌های try...except قرار

داده شده‌اند تا خطاهایی مانند NetworkError یا TimeoutError مدیریت شوند. در صورت

بروز چنین خطایی، یک پیام استاندارد "متأسفانه در ارتباط با سرور مشکلی پیش آمده، لطفاً

دقایقی دیگر تلاش کنید." به کاربر نمایش داده می‌شود.

– خطاهای پایگاه داده: تعاملات با SQLite نیز برای مدیریت خطاهایی مانند

sqlite3.IntegrityError مثلاً هنگام تلاش برای ثبت مجدد یک کاربر ایمن‌سازی شده‌اند.

• **لاگینگ:** از کتابخانه استاندارد logging پایتون برای ثبت رویدادهای مهم استفاده می‌شود.

– logging.INFO: برای ثبت رویدادهای عادی مانند شروع به کار ربات یا ثبت‌نام کاربر جدید.

– logging.WARNING: برای ثبت شرایط غیرمنتظره اما نه مهلک، مانند دریافت یک دستور

ناشناخته.

– logging.ERROR: برای ثبت خطاهای جدی که مانع از اجرای یک عملکرد شده‌اند (مانند

شکست در فراخوانی API) لاگ‌ها در خروجی استاندارد چاپ شده و می‌توانند به یک فایل نیز

هدایت شوند.

• **امنیت:**

– **مدیریت توکن‌ها:** همانطور که اشاره شد، کلیدهای API از طریق کتابخانه python-dotenv

از فایل .env خوانده می‌شوند. این فایل در gitignore لیست شده تا هرگز به ریپوزیتوری

عمومی ارسال نشود. این مهم‌ترین اقدام امنیتی در پروژه است.

– **جلوگیری از تزریق: (Injection)** با استفاده از پارامترهای جایگذاری (?) در کوئری‌های

SQL، از حملات SQL Injection جلوگیری می‌شود. کتابخانه sqlite3 به طور خودکار ورودی

ها را پاکسازی (sanitize) می‌کند.

– **محدودیت نرخ: (Rate Limiting)** اگرچه در نسخه فعلی پیاده‌سازی نشده، اما در مستندات

پروژه به عنوان یک بهبود آتی ذکر شده است. می‌توان با ذخیره زمان آخرین درخواست هر

کاربر، از ارسال درخواست‌های بیش از حد به OpenAI API و تحمیل هزینه اضافی جلوگیری

کرد.

9-3 نتیجه گیری

رشدشدهشده

فصل 4

نتایج و ارزیابی

1-4 مقدمه

این فصل به جمع‌بندی نتایج حاصل از طراحی و پیاده‌سازی “ربات هوشمند آموزش زبان” اختصاص دارد. ابتدا، دستاوردهای کلیدی پروژه و نوآوری‌های آن به صورت خلاصه مرور می‌شود. سپس، محدودیت‌های فنی و عملیاتی که در نسخه فعلی سیستم وجود دارد، به صورت شفاف مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش اصلی این فصل به ارائه پیشنهادات مشخص برای کارهای آینده اختصاص یافته است؛ این پیشنهادات نه تنها مسیرهای پژوهشی، بلکه گام‌های عملی برای تبدیل این پروژه به یک محصول کامل و قابل استفاده در دنیای واقعی را نیز ترسیم می‌کنند. در این راستا، به اهمیت توسعه یک پنل مدیریت، سیستم آنالیز داده‌ها و ایجاد مستندات راه‌اندازی به تفصیل پرداخته خواهد شد. در نهایت، یک جمع‌بندی کلی، اهمیت این پروژه را در حوزه یادگیری زبان به کمک هوش مصنوعی برجسته می‌سازد.

2-4 خلاصه دستاوردها

پروژه حاضر با موفقیت یک سیستم یکپارچه آموزش زبان را بر بستر تلگرام پیاده‌سازی نمود که توانست شکاف میان ابزارهای تمرین گسسته و پلتفرم‌های مکالمه آزاد را پر کند. دستاوردهای اصلی این پروژه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

- **ایجاد یک چرخه یادگیری کامل:** این ربات اولین ربات تلگرامی است که چرخه کاملی از تعیین سطح (Placement Test)، آموزش محتوا (Vocabulary & Grammar Lessons)، تمرین تعاملی (Interactive Practice) و مکالمه آزاد (AI Chat) را در یک محیط واحد و منسجم ارائه می‌دهد.
- **پیاده‌سازی سیستم ارزیابی هوشمند:** مهم‌ترین نوآوری پروژه، استفاده از مهندسی پرامپت پیشرفته برای بهره‌گیری از مدل GPT-3.5-turbo به عنوان یک **ارزیاب هوشمند** است. این سیستم قادر است جملات کاربران را بر اساس معیارهای چندگانه (صحت گرامری، استفاده صحیح از کلمه، طبیعی بودن) نمره‌دهی کرده و بازخورد فوری و سازنده تولید کند.
- **معماری ماژولار و قابل توسعه:** با تفکیک منطق برنامه، مدیریت پایگاه داده کاربران و مدیریت محتوای آموزشی در فایل‌های مجزا (bot.py, user_db.py, content_manager.py)، یک معماری تمیز و قابل نگهداری ایجاد شد که افزودن ویژگی‌های جدید در آینده را به شدت تسهیل می‌کند.
- **استفاده از پایگاه داده دوگانه:** جداسازی داده‌های پویای کاربران از محتوای ایستای آموزشی در دو پایگاه داده مجزا، به بهینه‌سازی عملکرد، سادگی مدیریت و تهیه نسخه پشتیبان کمک شایانی کرده است.

3-4 محدودیت‌ها

با وجود دستاوردهای ذکر شده، پروژه در نسخه فعلی با محدودیت‌هایی روبرو است که شناخت آن‌ها برای توسعه‌های آتی ضروری است:

- **هزینه عملیاتی API:** بزرگترین چالش عملیاتی پروژه، هزینه مستقیم استفاده از API شرکت OpenAI است. با افزایش تعداد کاربران و حجم مکالمات، این هزینه می‌تواند به صورت تصاعدی افزایش یافته و پایداری بلندمدت پروژه را تهدید کند.
- **وابستگی به سرویس‌های شخص ثالث:** عملکرد کل سیستم به پایداری و در دسترس بودن API‌های تلگرام و OpenAI گره خورده است. هرگونه قطعی یا تغییر در سیاست‌های این سرویس‌ها می‌تواند مستقیماً بر روی ربات تأثیر بگذارد.
- **عدم وجود رابط مدیریت گرافیکی (Admin Panel):** در حال حاضر، تمام مدیریت کاربران و محتوا نیازمند دسترسی مستقیم به پایگاه داده و اجرای کوئری‌های SQL است. این موضوع، مدیریت و نظارت بر سیستم را برای یک ادمین غیرفنی غیرممکن و برای توسعه‌دهنده، زمان‌بر و مستعد خطا می‌سازد.
- **محدودیت به تعاملات متنی:** سیستم فعلی تنها از مهارت‌های خواندن و نوشتن پشتیبانی می‌کند و فاقد هرگونه قابلیت برای تمرین مهارت‌های حیاتی شنیداری (Listening) و گفتاری (Speaking) است.
- **مقیاس‌پذیری پایگاه داده:** استفاده از SQLite برای سادگی و سرعت در توسعه ایده‌آل است، اما در مواجهه با تعداد بالای درخواست‌های همزمان (High Concurrency) که در یک ربات تلگرام محبوب محتمل است، می‌تواند دچار قفل شدن (database lock) و افت عملکرد شود.

4-4 پیشنهادات برای پژوهش‌های بعدی

بر اساس محدودیت‌های شناسایی شده و چشم‌انداز پروژه، چندین مسیر مشخص برای توسعه و بهبود سیستم پیشنهاد می‌شود:

4-4-1 توسعه پنل مدیریت و داشبورد تحلیلی (Admin Panel & Analytics)

این مهم‌ترین گام برای تبدیل پروژه از یک نمونه اولیه به یک سرویس قابل مدیریت است. پنل مدیریت که می‌تواند با استفاده از فریم‌ورک‌های وب پایتون مانند Flask یا Django توسعه یابد، باید شامل قابلیت‌های زیر باشد:

- **مدیریت کاربران:** مشاهده لیست کاربران، جستجو بر اساس `user_id`، ویرایش دستی سطح زبان کاربر و مشاهده سوابق پیشرفت آن‌ها.
- **مدیریت محتوا:** رابط کاربری گرافیکی برای افزودن، ویرایش و حذف کلمات، دروس گرامر و سوالات آزمون از پایگاه داده `content_data.db` بدون نیاز به دخالت مستقیم در دیتابیس.
- **داشبورد آنالیتیکس:** نمایش آمار و معیارهای کلیدی عملکرد (KPIs) به صورت نمودارهای گرافیکی برای درک بهتر رفتار کاربران و سلامت سیستم، از جمله:
- **آمار کاربران:** تعداد کاربران جدید روزانه، کاربران فعال ماهانه (MAU)، نرخ بازگشت (Retention Rate)
- **آمار یادگیری:** میانگین نمرات در سطوح مختلف، شناسایی کلمات یا مفاهیم گرامری که بیشترین چالش را برای کاربران ایجاد کرده‌اند.
- **آمار عملکرد سیستم:** میانگین زمان پاسخ API، تعداد خطاهای ثبت شده.

- **ارسال پیام همگانی (Broadcast):** قابلیت ارسال پیام‌های اطلاع‌رسانی یا آموزشی به تمام کاربران یا گروهی از آن‌ها (مثلاً فقط کاربران سطح Intermediate)

4-4-2 ایجاد راهنمای جامع راه‌اندازی و استقرار (Deployment Guide)

برای اینکه پروژه قابلیت بازتولید (Reproducibility) داشته باشد و دیگران بتوانند به راحتی آن را اجرا کرده یا در توسعه آن مشارکت کنند، ایجاد مستندات دقیق راه‌اندازی ضروری است. این راهنما باید در فایلی مانند `DEPLOYMENT.md` قرار گرفته و شامل مراحل زیر باشد:

استقرار در سرور (Deployment): ارائه پیشنهاداتی برای استقرار پایدار ربات روی سرویس

های ابری مانند Heroku یا یک سرور مجازی (VPS) با استفاده از ابزارهایی مانند Gunicorn و Supervisor اشاره به **کانتینر سازی با Docker** به عنوان یک روش مدرن و استاندارد برای تضمین اجرای یکسان در محیط‌های مختلف.

4-4-3 افزودن قابلیت‌های صوتی و چندرسانه‌ای

برای پوشش دادن مهارت‌های شنیداری و گفتاری، می‌توان از API های تشخیص گفتار (Speech-to-Text) و سنتز گفتار (Text-to-Speech) استفاده کرد. این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد به جای تایپ کردن، پاسخ خود را به صورت صوتی ارسال کند و ربات نیز تلفظ او را ارزیابی کرده و پاسخ‌ها را به صورت صوتی برای او پخش کند.

4-4-4 پیاده‌سازی گیمیفیکیشن و مسیر یادگیری شخصی‌سازی شده

برای افزایش انگیزه کاربران، می‌توان عناصر بازی‌وارسازی (Gamification) مانند امتیاز تجربه (XP)، دستاوردها (Achievements)، رتبه‌بندی هفتگی (Leaderboard) و دنباله روزانه (Daily Streak) را به سیستم افزود. این داده‌ها همچنین می‌توانند برای ایجاد یک مسیر یادگیری شخصی‌سازی شده

(Personalized Learning Path) استفاده شوند که در آن، سیستم به طور هوشمند تمرین‌ها و دروسی را پیشنهاد می‌دهد که دقیقاً با نقاط ضعف کاربر مطابقت دارد.

4-4-5 مهاجرت به مدل‌های متن‌باز و بهینه‌سازی (Fine-Tuning)

برای حل مشکل هزینه و وابستگی، می‌توان به سمت استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ متن‌باز Open-source LLMs مانند سری Llama یا Mistral حرکت کرد. این مدل‌ها را می‌توان بر روی سرور شخصی میزبانی کرده و با استفاده از تکنیک **Fine-tuning** بر روی داده‌های تخصصی آموزش زبان، آن‌ها را برای وظیفه ارزیابی و مکالمه آموزشی بهینه‌سازی نمود. این کار ضمن کاهش چشمگیر هزینه‌ها، کنترل بیشتری بر عملکرد و خروجی مدل فراهم می‌کند.

4-5 نتیجه‌گیری

پروژه "ربات هوشمند آموزش زبان" با موفقیت نشان داد که چگونه می‌توان با ادغام هوشمندانه پلتفرم‌های پیام‌رسان، پایگاه‌های داده و مدل‌های زبانی بزرگ، ابزارهای آموزشی قدرتمند، دسترس‌پذیر و تعاملی خلق کرد. این سیستم فراتر از یک اثبات مفهوم (Proof-of-Concept) عمل کرده و یک بنیاد مستحکم و معماری قابل اتکا برای ساخت یک محصول آموزشی کامل را فراهم آورده است. دستاوردهای این پروژه در زمینه ارزیابی هوشمند و ایجاد یک چرخه یادگیری یکپارچه، گامی مهم در جهت تحقق رویای داشتن یک مربی زبان شخصی برای همگان است. با پیاده‌سازی پیشنهادات ارائه‌شده، به خصوص توسعه پنل مدیریت و افزودن قابلیت‌های چندرسانه‌ای، این پروژه پتانسیل تبدیل شدن به یک سرویس پیشرو و تأثیرگذار در حوزه فناوری‌های آموزشی را داراست.

مراجع

در این قسمت، تمامی مراجع استفاده شده در متن فهرست می شوند. تمام مراجع مندرج در این بخش، باید حداقل یک بار در متن اصلی استفاده شده باشند. تمام مراجع لازم است با فرمت یکسان مانند مثال زیر نمایش داده شوند.

[1] Smith J., Jones A., Andersen P., Jameson G., "Here is the title of this particular journal paper," *Journal Name*, 31(2), 105–112, 2015.

شیوه‌ی ارائه مراجع فارسی و انگلیسی

1. نام خانوادگی، نام (مولفان و مترجمان)؛ *عنوان/اصلی کتاب*؛ عنوان فرعی کتاب (جزئیات عنوان کتاب در صورت وجود داخل پرانتز)، نام سایر افراد دخیل در تالیف یا ترجمه، ناشر، محل انتشار، شماره جلد، شماره ویرایش، سال انتشار به عدد.
2. منهای، محمدباقر؛ *هوش محاسباتی* (جلد اول: مبانی شبکه‌های عصبی)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ویرایش اول، 1379.
3. نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی و نام مولف دوم؛ مولف سوم؛ "عنوان مقاله به صورت عادی و داخل گیومه"، نام کامل مجله به صورت *ایتالیک*، شماره دوره یا جلد، شماره مجله، شماره صفحات، سال انتشار.
4. نام خانوادگی، نام مجری؛ *عنوان طرح پژوهشی به صورت ایتالیک*، شماره ثبت، نام کامل محل انجام و سفارش دهنده، سال انجام طرح.
5. نام شرکت/نام فرد؛ عنوان صفحه؛ *آدرس اینترنتی*.
6. Book authors' names; *Book Title in Italic* (and the title components, if any), Edition number, Publisher, Date of publish.
7. Van de Vegte, J.; *Feedback Control Systems*, 2nd Edition, Prentice Hall, 1990
8. Authors' names separated by comma-dots; "The paper title in Regular Times New Roman 12pt", *Paper Address in Italic*, Publishing Place, paper page, Year of Publish.
9. Safonov, M.; "Stability margins of diagonally perturbed multivariable feedback systems", *IEEE Proceedings*, Part D, p. p. 251-256, Nov. 1982.
10. Company Name/ Person Name; Page Title; *Internet Address*.

واژه نامه انگلیسی به فارسی

در شرایطی که اصطلاحات مورد استفاده نو یا در ادبیات فنی، ناآشنا باشد، تدوین واژه‌نامه برای پایان‌نامه/رساله توصیه می‌شود. لازم به ذکر است تهیه این واژه‌نامه اختیاری بوده و ضرورت تهیه آن را استاد راهنما تعیین می‌نماید.

تهیه متن واژه‌نامه به شرح زیر توصیه می‌شود:

A

Academic

دانشگاهی

Analytical

تحلیلی

پیوست‌ها

در صورت لازم، این قسمت ذکر میشود و در غیر این صورت آن را حذف کنید. این قسمت مطالبی که مرتبط با متن پایان نامه بوده اما ذکر آنها در متن اصلی موجب خستگی خواننده یا سردرگمی او شود، گنجانده می شود.

پیوست الف: عنوان پیوست

Abstract

In this part, the abstract of the thesis must be presented, including supposes, aims and results.

In this part, the abstract of the thesis must be presented, including supposes, aims and results.

In this part, the abstract of the thesis must be presented, including supposes, aims and results.

In this part, the abstract of the thesis must be presented, including supposes, aims and results.

Keywords: ..., ..., ..., ..., ...



Shahid Rajaee Teacher Training University
Faculty of Computer Engineering
Department of Software
B. Sc. Thesis

Title:

.....

Supervisor:

Dr. Zeinab Torabi

By:

Ali Kazemzadeh

Summer 2025